

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Направление подготовки/ специальность 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по проектной практике

Студент: Волынкин Артём Сергеевич

Группа: 251-328

Место прохождения практики: Московский Политех

Отчет принят с оценкой ? Дата 25.05.2026

Руководитель практики: Иванов Игорь Викторович

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Общая информация о проекте	3
Общая характеристика деятельности организации	4
Описание задания по проектной практике	5
Описание достигнутых результатов по проектной практике	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	9

ВВЕДЕНИЕ

Общая информация о проекте

Название проекта: Домашняя автоматизация IoT

Цель:

Цели проектов домашней автоматизации (IoT) заключаются в повышении удобства, безопасности и эффективности использования бытовых устройств. Такие системы позволяют пользователю управлять освещением, отоплением, вентиляцией, бытовой техникой и другими устройствами как вручную, так и автоматически по заранее заданным сценариям. Благодаря технологиям IoT можно удалённо контролировать состояние дома через смартфон или компьютер, что делает использование техники более комфортным и современным.

Кроме того, проекты домашней автоматизации помогают сократить выполнение рутинных задач. Например, система может автоматически включать свет при входе в комнату, регулировать температуру в помещении в зависимости от времени суток или отключать электроприборы для экономии электроэнергии. Важной целью также является повышение уровня безопасности: IoT-системы могут включать датчики движения, камеры видеонаблюдения, сигнализацию и уведомления о нештатных ситуациях, таких как утечка газа или воды.

Таким образом, домашняя автоматизация направлена на создание «умного дома», который делает повседневную жизнь человека более удобной, безопасной и энергоэффективной.

Задачи:

Управление устройствами является одной из основных задач систем домашней автоматизации. Для этого разрабатываются удобные интерфейсы, позволяющие удалённо управлять бытовыми приборами с помощью смартфона, планшета или компьютера. Пользователь может включать и выключать освещение, регулировать температуру, управлять бытовой техникой и контролировать состояние различных устройств из любой точки

мира при наличии доступа к интернету. Дополнительно в систему могут интегрироваться голосовые помощники, благодаря которым управление устройствами осуществляется при помощи голосовых команд, что делает использование умного дома ещё более удобным и современным. Важной частью IoT-систем является мониторинг состояния дома, включающий отслеживание температуры, влажности воздуха, уровня освещённости и параметров безопасности. Для этого устанавливаются различные датчики, способные обнаруживать утечки воды, появление дыма, газа и другие потенциально опасные ситуации, своевременно уведомляя владельца о возникновении угрозы. Большое значение имеет и автоматизация рутинных процессов: пользователь может настраивать специальные сценарии, по которым устройства будут выполнять действия автоматически, например включать и выключать освещение по расписанию, регулировать отопление в зависимости от времени суток или открывать и закрывать шторы. Для повышения удобства и экономии электроэнергии активно используются датчики движения, автоматически управляющие освещением при появлении человека в помещении. Помимо этого, системы домашней автоматизации способны собирать и анализировать данные о работе устройств и поведении пользователя, что позволяет оптимизировать энергопотребление, повышать эффективность работы системы и создавать более комфортные условия проживания.

Общая характеристика деятельности организации

Наименование заказчика – домашняя система автоматизации частного объекта

Организационная структура включает в себя владельца объекта, пользователей системы и технического специалиста, осуществляющего настройку и обслуживание оборудования. Владелец объекта определяет требования к системе автоматизации и контролирует её использование. Пользователи взаимодействуют с системой через программный интерфейс или

мобильные устройства для управления подключёнными приборами. Технический специалист отвечает за подключение оборудования, настройку программного обеспечения, обновление системы и обеспечение её стабильной работы.

Деятельность заказчика связана с эксплуатацией и внедрением систем домашней автоматизации для жилых помещений и частных объектов. Основной задачей является создание удобной и современной системы управления бытовыми устройствами, позволяющей автоматизировать выполнение рутинных действий и повысить уровень комфорта проживания. Система используется для управления освещением, вентиляцией, отоплением и другими подключёнными устройствами как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Особое внимание уделяется мониторингу состояния помещений и обеспечению безопасности объекта. Для этого применяются различные датчики, позволяющие контролировать температуру, влажность воздуха, движение, а также обнаруживать потенциально опасные ситуации, такие как утечки воды или появление дыма. Система способна отправлять уведомления пользователю и выполнять заранее настроенные сценарии автоматизации.

Дополнительно деятельность заказчика включает сбор и анализ данных о работе устройств и параметрах окружающей среды. Это позволяет оптимизировать энергопотребление, повысить эффективность работы оборудования и улучшить удобство использования системы. Использование технологий IoT обеспечивает возможность удалённого управления устройствами через компьютер или мобильные приложения, что делает систему более гибкой и современной.

Описание задания по проектной практике

Проектная практика направлена на получение и закрепление практических навыков работы с современными инструментами разработки, документирования и организации проектов в сфере информационных

технологий. В рамках практики студентам необходимо освоить работу с системой контроля версий Git, научиться создавать и вести репозитории на платформах GitHub или GitVerse, а также регулярно фиксировать изменения проекта с помощью системы коммитов и ветвления. Большое внимание уделяется оформлению документации в формате Markdown, что позволяет получить навыки подготовки технических описаний, инструкций и отчётов в удобном и широко используемом формате. Одной из важных частей практики является создание собственного статического веб-сайта, посвящённого основному проекту по дисциплине «Проектная деятельность». Сайт должен содержать описание проекта, сведения об участниках, журнал хода работы, полезные ресурсы и графические материалы. Для разработки сайта допускается использование HTML и CSS, а также генераторов статических сайтов, например Hugo. Кроме того, практика предполагает взаимодействие с организацией-партнёром, участие в профильных мероприятиях и подготовку отчёта о полученном опыте и связи выполненной работы с тематикой проекта.

Вторая часть практики является вариативной и предполагает выполнение дополнительного задания, связанного с практической реализацией технологии, кафедральным индивидуальным заданием или вкладом в открытый проект на GitHub или GitVerse. В рамках выбранного направления студент должен провести исследование предметной области, изучить существующие технологии и реализовать собственный проект или модификацию существующего решения. Особое внимание уделяется созданию подробной технической документации, включающей пошаговые инструкции, примеры кода, схемы, диаграммы, иллюстрации и описание архитектуры проекта. Также требуется подготовить видео-презентацию выполненной работы и разместить результаты в Git-репозитории и на веб-сайте. Итогом проектной практики становится полный комплект документации, включающий Markdown-материалы, веб-сайт, отчёты в форматах DOCX и PDF, а также реализованный практический проект,

демонстрирующий полученные знания и навыки в области информационных технологий и разработки программных систем.

Описание достигнутых результатов по проектной практике

В рамках выполнения проектной практики был реализован комплекс работ, включающий разработку программного решения, создание технической документации и оформление итогового веб-сайта проекта. В качестве основной практической реализации был разработан Telegram-бот на языке Python с использованием библиотеки `pyTelegramBotAPI`, предназначенный для предоставления пользователю гороскопа на текущий день. Бот обеспечивает базовую интерактивность, поддерживает обработку команд и выдаёт предсказания на основе заранее подготовленного набора данных. В процессе разработки были использованы стандартные инструменты Python, а также библиотека `python-dotenv` для безопасного хранения конфигурационных данных. Проектная работа велась с использованием системы контроля версий Git, что позволило фиксировать этапы разработки и поддерживать структуру проекта в актуальном состоянии.

В ходе выполнения практики также была проведена модификация и расширение функциональности проекта. Первоначальная версия бота была доработана путём перехода от использования внешнего API к полностью автономной системе, основанной на локальном словаре предсказаний. Был сформирован набор данных, включающий 12 знаков зодиака и прогнозы на несколько дней, что позволило обеспечить стабильную работу без зависимости от сторонних сервисов. Дополнительно была реализована система `inline-кнопок` для удобного выбора знака зодиака и взаимодействия с пользователем, а также добавлено логирование действий пользователей, включая фиксирование времени, ID и типа взаимодействия. Эти изменения повысили надёжность, расширили функциональность и улучшили анализ пользовательской активности.

Итоговым результатом работы стало создание статического веб-сайта, на котором размещена вся информация по проекту, включая описание, документацию, изображения и видеоматериалы. Сайт был оформлен в соответствии с требованиями практики и содержит основные разделы: описание проекта, техническое руководство, журнал разработки и сопроводительные материалы. Также была полностью оформлена проектная документация в формате Markdown, включая техническое руководство для начинающих, хронологию этапов разработки и описание достигнутых результатов. В результате проектной практики был получен законченный программный продукт, сопровождаемый полной документацией и веб-презентацией, демонстрирующий навыки разработки, документирования и работы с современными инструментами разработки программного обеспечения.

Ссылка на репозиторий гитхаб:

<https://github.com/EggC0/practice-2026/>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения проектной практики был реализован полный цикл разработки учебного программного продукта, включающий анализ требований, проектирование, реализацию, тестирование, документирование и представление результата в виде статического веб-сайта. Основной целью работы являлось создание и развитие системы, связанной с домашней автоматизацией и прикладными программными решениями, что позволило закрепить практические навыки работы с современными инструментами разработки, включая Python, Git и технологии веб-документирования.

В рамках проекта был разработан Telegram-бот, предоставляющий пользователю функциональность получения гороскопа на текущий день. В процессе его развития была проведена существенная модификация: отказ от

внешнего API в пользу локального словаря данных, что обеспечило автономность системы и повысило её стабильность. Дополнительно были внедрены inline-кнопки для удобного взаимодействия с пользователем, а также реализовано логирование действий, позволяющее фиксировать активность пользователей и анализировать использование системы. Эти изменения повысили надёжность, расширили функциональность и сделали решение более устойчивым к внешним зависимостям.

Отдельным результатом работы стало создание статического веб-сайта, содержащего полное описание проекта, техническую документацию, визуальные материалы и результаты разработки. Также была подготовлена и оформлена документация в формате Markdown, включая руководство для начинающих, описание этапов разработки и итоговые выводы. Использование системы контроля версий Git обеспечило прозрачность процесса разработки и позволило структурировать работу по этапам.

С точки зрения ценности для заказчика, выполненная работа демонстрирует принципы построения автономных информационных систем, которые могут использоваться для создания простых сервисов с минимальной зависимостью от внешних ресурсов. Разработанное решение может быть расширено и адаптировано под различные сценарии, включая элементы автоматизации и взаимодействия с пользователем. В целом, проектная практика позволила получить комплексный опыт разработки программных решений и создания сопроводительной документации, что является важным навыком для дальнейшей профессиональной деятельности в области информационных технологий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документация о Markdown формате <https://www.markdownguide.org/>
(дата обращения 23.05.2026)

2. Документация языка программирования Python
<https://docs.python.org/3/> (дата обращения 23.05.2026)
3. Сайт для обучения HTML
<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML> (дата обращения 23.05.2026)
4. Сайт для обучения CSS <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS>
(дата обращения 23.05.2026)
5. ГОСТ на документацию
<https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/documents/ndocs/2025/doc/2025-0626-rosstand-622.pdf> (дата обращения 23.05.2026)